

Sujet SAÉ S2.04 – Exploitation d'une base de données

Analyse des stations-service et des prix des carburants à partir de données ouvertes

Table des matières

1. Contexte	3
2. Problématique.....	3
3. Objectifs	3
4. Travail demandé	4
1. Modélisation des données	4
2. Mise en place de la base de données	4
3. Exploitation des données	5
a. Analyse des stations et des carburants	5
b. Analyse des disponibilités.....	5
c. Analyse des horaires	5
d. Analyse comparative	5
e. Sélection basée sur des critères globaux	6
f. Analyse contextuelle.....	6
g. Traitements complexes	6
h. Production d'indicateurs.....	6
5. Analyse des données	6
6. Visualisation	7
7. Source des données	7
8. Technologies utilisées	8
9. Livrables attendus	8
10. Conclusion	8

1. Contexte

Une entreprise souhaite disposer d'un outil lui permettant d'analyser les stations-service et les prix des carburants afin d'optimiser ses coûts de déplacement.

Les données disponibles proviennent d'une source open data et contiennent des informations variées, notamment :

- les stations-service (localisation, adresse, enseigne) ;
- les carburants proposés (gazole, SP95, E10, GPL, etc.) ;
- les prix associés à chaque carburant ;
- les dates de mise à jour des prix ;
- les éventuelles ruptures ;
- les horaires d'ouverture ;
- les services disponibles (station de gonflage, lavage, boutique, etc.).

L'entreprise souhaite structurer ces données dans une base de données relationnelle afin de les exploiter pour produire des analyses pertinentes.

2. Problématique

Comment concevoir et exploiter une base de données permettant de suivre l'évolution des prix des carburants, d'analyser les écarts entre stations et de produire des indicateurs pertinents à partir de données hétérogènes et historisées ?

3. Objectifs

L'objectif est de concevoir une base de données permettant de :

- centraliser les informations relatives aux stations-service ;
- gérer les différents types de carburants proposés ;
- suivre l'évolution des prix dans le temps ;
- intégrer les informations d'ouverture et de disponibilité ;
- analyser les écarts de prix et les conditions d'accès ;
- produire des indicateurs utiles à la prise de décision.

4. Travail demandé

1. Modélisation des données

L'entreprise attend la mise en place d'un modèle de données structuré intégrant :

- les stations-service ;
- les carburants ;
- les relevés de prix ;
- les ruptures de carburant ;
- les horaires d'ouverture ;
- les services proposés.

Le modèle devra :

- permettre de relier ces différentes informations entre elles ;
- éviter les redondances ;
- garantir l'intégrité des données ;
- être traduit en schéma relationnel.

2. Mise en place de la base de données

La solution devra inclure :

- la création des tables correspondant au modèle défini ;
- la définition des clés primaires et étrangères ;
- la gestion des relations entre stations, carburants et relevés ;
- l'intégration des données collectées ;
- la mise en place d'un mécanisme d'historisation des prix.

Chaque collecte devra être conservée afin de permettre une analyse temporelle.

3. Exploitation des données

Les analyses devront mobiliser différents types d'interrogation de la base de données afin de répondre aux besoins exprimés.

L'entreprise souhaite pouvoir interroger la base afin de répondre aux besoins suivants :

a. Analyse des stations et des carburants

- consulter les stations avec l'ensemble des carburants disponibles ;
- afficher les prix associés à chaque carburant pour une station donnée ;
- identifier les stations ne proposant pas certains carburants ;
- croiser les informations de stations, carburants et prix.

b. Analyse des disponibilités

- identifier les stations en rupture pour un carburant donné ;
- analyser la fréquence des ruptures ;
- croiser les informations de disponibilité avec les prix.

c. Analyse des horaires

- identifier les stations ouvertes à un moment donné ;
- comparer les prix uniquement parmi les stations ouvertes ;
- analyser les plages horaires d'ouverture des stations.

d. Analyse comparative

- comparer les prix d'un même carburant entre différentes stations ;
- comparer les prix d'une station à différents moments ;
- analyser les écarts de prix entre zones géographiques.

e. Sélection basée sur des critères globaux

- identifier les stations dont les prix sont inférieurs à une moyenne ;
- sélectionner les stations répondant à des critères combinés (prix, disponibilité, horaires).

f. Analyse contextuelle

- déterminer les stations les plus avantageuses selon un contexte donné (zone, période, carburant) ;
- comparer un enregistrement à un ensemble de valeurs dépendant de son contexte.

g. Traitements complexes

- produire des analyses nécessitant plusieurs étapes de calcul ;
- structurer les traitements de manière lisible et évolutive.

h. Production d'indicateurs

- calculer des moyennes, minimums et maximums de prix ;
- regrouper les données par carburant, station ou période ;
- produire des indicateurs synthétiques exploitables.

5. Analyse des données

Les analyses devront permettre de mettre en évidence :

- l'évolution des prix des carburants dans le temps ;
- les stations les plus économiques selon le carburant ;
- l'impact des horaires sur l'accès aux stations ;
- les stations fréquemment en rupture ;
- les différences de prix selon les zones ou les services proposés.

Les résultats devront être interprétés et justifiés.

6. Visualisation

Les tableaux de bord devront permettre une exploration interactive des données et une mise en évidence rapide des informations pertinentes.

Les résultats devront être présentés sous forme de tableaux de bord interactifs, réalisés par exemple avec Grafana.

Ces tableaux de bord devront permettre une restitution claire, synthétique et dynamique des données, et proposer des visualisations adaptées aux besoins d'analyse, telles que :

- des indicateurs clés synthétiques ;
- des courbes d'évolution des prix dans le temps ;
- des graphiques comparatifs entre stations, carburants ou zones géographiques ;
- des visualisations cartographiques permettant de localiser les stations et d'identifier rapidement les zones les plus avantageuses ;
- des filtres interactifs facilitant l'exploration des données (carburant, ville, horaires, disponibilité, période).

L'objectif est de produire une restitution visuelle à la fois lisible, pertinente et visuellement impactante, facilitant la compréhension des données et la prise de décision.

7. Source des données

Les données utilisées proviennent de sources officielles en open data :

- <https://explore.data.gouv.fr/fr/prix-carburants>
- <https://data.gouv.fr>
- <https://www.prix-carburants.gouv.fr>

Ces données incluent les informations sur les stations-service, les prix des carburants, les dates de mise à jour et les ruptures.

8. Technologies utilisées

Les outils mobilisés pour la réalisation du projet sont les suivants :

- Python pour la collecte et le traitement des données ;
- SQL pour la conception et l'exploitation de la base de données ;
- PostgreSQL ou SQLite pour le stockage ;
- Grafana pour la visualisation des données.

9. Livrables attendus

Les livrables du projet sont les suivants :

- un modèle de données ;
- un schéma relationnel ;
- un script de création de la base de données ;
- un script d'alimentation de la base ;
- un ensemble de requêtes d'analyse ;
- des tableaux de bord de visualisation ;
- une synthèse des résultats ;
- une présentation orale.

10. Conclusion

Ce projet permet également de mobiliser les compétences de conception, d'implémentation et d'exploitation d'une base de données dans un contexte réaliste.

La solution proposée devra permettre à l'entreprise de disposer d'un outil complet d'analyse des stations-service, intégrant les dimensions de prix, de disponibilité, de diversité des carburants et de conditions d'accès.

Ce projet vise à démontrer la capacité à concevoir, structurer et exploiter une base de données à partir de données réelles, en mobilisant des traitements variés et adaptés à des besoins d'analyse concrets.